

Otimização da operação de uma microrrede via Programação Linear

Jakson da Rocha Almeida | João Victor de Castro Nascimento | Maicown José da Rocha

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - UFJF | jakson.almeida@estudante.ufjf.br /
joaocastro.nascimento@estudante.ufjf.br / maicownrocha.jose@estudante.ufjf.br

RESUMO

As microrredes são sistemas de energia elétrica que possuem recursos energéticos distribuídos e podem operar conectadas ou isoladas da rede da concessionária. Entre esses recursos estão as gerações eólica e solar. Em operação conectada, a coordenação entre a geração distribuída e a compra de energia da concessionária é necessária para reduzir custos. Nesse sentido, este artigo apresenta um modelo de Programação Linear para otimizar a operação de uma microrrede conectada à rede, com geração eólica, solar e armazenamento de energia, considerando um horizonte de 24 horas. Os resultados demonstram que o modelo coordena os recursos de forma ótima, obtendo uma função objetivo de 2,6848 u.m. e realizando a compra de energia da concessionária em três horários.

Palavras-chave: Microrredes; Geração Distribuída; Armazenamento de Energia; Programação Linear.

1. INTRODUÇÃO

Microrredes são sistemas elétricos em pequena escala ou porções de sistemas de distribuição ou sistemas isolados que possuem grupos de cargas interconectadas, sistemas de armazenamento de energia (SAE) e diferentes formas de geração de energia elétrica, como geração distribuída (GD) [1]. Elas podem estar conectadas ao sistema elétrico convencional de maior escala ou podem operar de forma autônoma, ou seja, independentemente do sistema [2]. Neste contexto, sabe-se que a operação simultânea de diferentes fontes de energia exige a coordenação dos recursos energéticos ao longo do tempo, pois cada um possui características específicas, como a energia solar, que depende da disponibilidade do sol durante o dia, a energia eólica, que depende da disponibilidade dos ventos, e os SAEs, que precisam decidir sua carga e descarga [2]. Dessa forma, é importante determinar, a cada hora, quanto utilizar de cada recurso, além de estabelecer uma estratégia de operação que considere a demanda, a disponibilidade, o armazenamento e os custos.

Assim, este trabalho busca otimizar a operação de uma microrrede que opera de forma conectada à rede elétrica da concessionária através de um modelo de Programação Linear. O objetivo principal é determinar quanto utilizar de cada recurso distribuído ao longo de um horizonte de 24 horas e, assim, reduzir o custo de operação desta microrrede. A microrrede modelada tem uma topologia de barra única, ou seja, todas as fontes de geração, o SAE e as cargas são conectados a um único barramento elétrico central. Como fontes de energia, são considerados perfis determinísticos de geração solar e geração eólica e a compra de energia da rede da concessionária, além do armazenamento de energia em horários de alta geração distribuída para a sua utilização posterior.

2. DESCRIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Descrição do problema

A microrrede utilizada neste trabalho é a apresentada em [2], que consiste em uma microrrede operando de forma conectada à rede da concessionária e que possui recursos energéticos distribuídos e capacidade de armazenamento de energia. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é determinar o despacho de energia elétrica de cada recurso em um dia de operação, através de um modelo de Programação Linear, de forma a atender essa microrrede com o menor custo possível. O modelo decide quando se deve comprar energia da concessionária e quando deve carregar e descarregar os SAEs, além de injetar na rede da concessionária possíveis excessos da GD. Para isso, equações de balanço de potência ativa horária e equações de carga e descarga dos SAEs são definidas,

tendo sido baseadas nas equações apresentadas em [2]. Algumas simplificações em relação ao modelo de [2] foram adotadas, em que os controles dos recursos energéticos distribuídos não foram considerados nem o modelo em duas camadas de carga e descarga dos SAEs, além da omissão do termo de perdas no balanço de potência ativa. Em relação aos dados de entrada do modelo, o perfil de carga da microrrede, período de operação, as características do SAE (capacidade máxima, máximo de carga/descarga por período e eficiência de carga/descarga), capacidade de entrega de energia pela concessionária e os custos associados à compra de energia são definidos. Além disso, foram considerados perfis determinísticos de geração eólica e solar, de modo a simplificar o modelo. A microrrede opera em intervalo horário $\Delta t = 1h$, no espaço de $T = 1, 2, \dots, 24$ horas. Em cada hora $t \in T$, estão disponíveis: geração fotovoltaica dado por $P_t^{sol}(W)$; geração eólica dado por $P_t^{eol}(W)$; bateria, onde temos capacidade, estado de carga (SOC, do inglês *state of charge*) inicial, limites de SOC, carga e descarga e eficiências; concessionária de energia, onde temos: limites de intercâmbio e tarifa horária c_t ; carga, onde temos: $P_t^{dem}(W)$, perfil de demanda baixa ou alta, acrescido de uma parcela fixa.

2.2 Formulação matemática

O modelo de otimização para a operação da microrrede possui a Função Objetivo (FOB) e as restrições apresentadas abaixo. A definição de cada uma das variáveis é apresentada na Tabela 1.

$$\min \sum_{t=1}^{n_{horas}} c_t \cdot P^{compra}_t \cdot \Delta t; \quad 1$$

$$\text{sujeito a:} \quad SOC_1 = SOC^{ini}; \quad SOC_n = SOC^{ini} \quad 2, 3$$

$$SOC_{t+1} = SOC_t + \mu^{carga}_t \cdot P^{carga,bat}_t - \mu^{descarga}_t \cdot P^{descarga,bat}_t, \quad t \in [1, n-1] \quad 4$$

$$P^{compra}_t + P_t^{eol} - P_t^{corte,eol} + P_t^{sol} - P_t^{corte,sol} + P_t^{descarga,bat} = P_t^{carga,bat} + P_t^{dem} \quad 5$$

$$SOC_t^{min} \leq SOC_t \leq SOC_t^{max}; \quad P_t^{carga,bat,min} \leq P_t^{carga,bat} \leq P_t^{carga,bat,max} \quad 6, 7$$

$$P_t^{descarga,bat,min} \leq P_t^{descarga,bat} \leq P_t^{descarga,bat,max}; \quad P_t^{corte,eol} \leq P_t^{corte,eol} \leq P_t^{corte,eol} \quad 8, 9$$

$$P_t^{corte,sol} \leq P_t^{corte,sol} \leq P_t^{corte,sol} \quad 10$$

As Equações (1) a (10) caracterizam-se da seguinte forma: a Equação (1) minimiza o custo da compra de energia da rede, considerando a tarifa de cada hora e a conversão de potência em energia por Δt . A Equação (2) fixa o estado da bateria no início do horizonte, enquanto a Equação (3) estabelece que o SOC ao final do dia retorne ao valor inicial. A Equação (4) atualiza o SOC de uma hora para a seguinte, considerando carga, descarga e suas eficiências. A Equação (5) estabelece o balanço de potência em cada hora. A Equação (6) mantém o SOC entre os limites mínimo e máximo. As Equações (7) e (8) limitam, respectivamente, as potências de carga e descarga da bateria. Por fim, as equações (9) e (10) limitam o corte de geração eólica e solar.

Tabela 1 - Variáveis, parâmetros e índices principais

Símbolo	Tipo/domínio	Unidade	Descrição
t	Inteiro	—	Índice relacionado aos períodos de tempo
Δt	Inteiro	h	Duração do intervalo

n_{hora}	Inteira	h	Número de horas do período em estudo
P_t^{sol}, P_t^{eol}	Contínuo	W	Geração solar disponível e geração eólica disponível
$P_t^{corte,sol}, P_t^{corte,eol}$	Contínuo	W	Corte de geração solar e corte de geração eólica
P_t^{dem}	Contínuo	W	Demanda da microrrede
c_t	Contínuo	u.m./Wh	Tarifa de compra da concessionária
SOC^{ini}	Contínuo	Wh	Estado de carga no início do horizonte
SOC_t^{min}, SOC_t^{max}	Contínuo	Wh	Limites mínimo e máximo do SOC
$\mu_t^{carga}, \mu_t^{descarga}$	Contínuo	—	Eficiências de carga e descarga
$P_t^{carga,min}, P_t^{carga,max}$	Contínuo	W	Limites de carga mínima e máxima da bateria
$P_t^{descarga,min}, P_t^{descarga,max}$	Contínuo	W	Limites de descarga mínima e máxima da bateria
$P_t^{compra,min}, P_t^{compra,max}$	Contínuo	W	Limites de compra mínima e máxima da rede
$P_t^{corte,eol,min}, P_t^{corte,eol,max}$	Contínuo	W	Limites de corte de geração eólica
$P_t^{corte,sol,min}, P_t^{corte,sol,max}$	Contínuo	W	Limites de corte de geração eólica

2.3 Hipóteses, propriedades e validação

O modelo construído é uma versão simplificada do sistema da microrrede. É de fácil visualização que todas as equações do modelo são lineares, são um conjunto de equações, inequações onde termos constantes multiplicam variáveis. Não há variáveis multiplicando variáveis e nem termos ao quadrado. Essa simplificação do modelo é uma aproximação da realidade; abstermos de considerar modelagem estocástica ou equações não lineares que melhor se aproximam da realidade, o qual exigiria uma matemática mais avançada. Propositamente se adotou modelo determinístico, barra única se considerar perdas, janela fixa de uma hora como também eficiências de 100% com a finalidade de lidar com um problema linear. Estamos tratando de um modelo pequeno no qual em um horizonte de 24 horas são tomadas 4 decisões or hora, logo 96 decisões as quais são representadas por variáveis contínuas. Assim conseguimos abordar o simplex sem o uso de heurísticas avançadas que vão além do escopo de estudo do presente trabalho. A convexidade em um problema de programação linear garante que qualquer solução ótima local encontrada em um poliedro viável seja também um ótimo global. Uma vez que o sistema em questão é linear, encontrar um ótimo qualquer implica encontrar a melhor solução dada a modelagem. Como exibido pela Tabela 1, constata-se que a natureza do problema se dá por variáveis contínuas levando em desconsideração t e Δt . Estas últimas por sua vez são variáveis inteiras tratadas como constantes na formulação matemática do modelo. A validação se deu em um ambiente simulado de programação python. Foi verificado que a solução encontrada obedecia todas as restrições aplicadas.

3. MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

3.1 Método de otimização

O modelo matemático para este trabalho se dá por Programação Linear contínua, com variáveis reais, função objetivo e restrições lineares. A aplicação se deu em Python, com o uso da biblioteca Pyomo e do solver HiGHS. Em relação à resolução, de acordo com a documentação, o solver HiGHS decide internamente o método de resolução e, para o problema deste trabalho, utilizou o método Dual Simplex. Este método é adequado, pois o problema possui função objetivo linear, as relações entre geração, armazenamento, compra e demanda são lineares e não há variáveis inteiras ou relações não lineares. Dito isso, no algoritmo, na etapa 1, foram definidos os valores

de entrada, que são os dados de demanda, geração solar e eólica, parâmetros da bateria, custos de energia e limites de operação. Depois, foram definidas as variáveis de decisão, a função objetivo de minimização do custo e as restrições do modelo. Após essas definições iniciais, o modelo foi implementado no Pyomo e enviado ao solver HiGHS, que realizou a resolução utilizando suas configurações padrão. Ao final, foram obtidos os valores das variáveis de decisão e o custo mínimo da operação.

3.2 Implementação computacional

Na tabela 2 é possível visualizar as informações mínimas para a reprodutibilidade no código.

Tabela 2 - Informações mínimas para reprodutibilidade

Item	Informação a registrar
Linguagem/ambiente	Python
Solver/bibliotecas	Pyomo, HiGHS
Hardware/sistema	Servidor remoto (notebook google colab)
Código e dados	Disponível no repositório do github

3.3 Parâmetros e critérios de parada

Como mencionado, a microrrede utilizada é a apresentada em [2], um protótipo em escala laboratorial de uma plataforma real implementada em Xangai, China. O modelo considera um horizonte de 24 horas e o perfil de demanda do caso 1, caracterizado por alta demanda. A demanda fixa foi de 345 W, adicionada ao perfil horário, enquanto a geração solar e eólica foi definida por valores horários. O sistema de armazenamento possui capacidade de 10.752 Wh e SOC inicial de 60% (6.451,2 Wh), limitado entre 50% (5.376 Wh) e 90% (9.676,8 Wh). As eficiências de carga e descarga foram consideradas iguais a 100%, com limites de 1.200 W para ambas. A potência máxima de compra da rede foi definida em 1.350 W. O custo da energia foi de 0,001 UM entre as horas 0–4 e 18–23, e 0,002 UM entre 5–17. Não foram definidos manualmente limites de tempo, iterações ou tolerâncias para o solver, sendo utilizadas as configurações padrão do HiGHS. Na execução, foi utilizado o método Dual Simplex, com solução classificada como ótima após 35 iterações. O tempo de resolução informado pelo HiGHS foi de 0,01 s, enquanto o tempo total medido pelo código foi de 0,0339 s. Os valores horários de demanda e de geração solar e eólica utilizados no modelo são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Valores horários de demanda e geração solar e eólica.

Parâmetro	Valores para as 24 horas
Demanda (W)	200, 275, 250, 250, 275, 300, 450, 625, 750, 900, 925, 825, 700, 825, 900, 800, 925, 1000, 850, 700, 600, 600, 475, 300
Geração solar (W)	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 340, 650, 920, 560, 230, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Geração eólica (W)	400, 400, 400, 325, 250, 525, 575, 550, 525, 500, 375, 400, 575, 725, 1275, 1625, 2000, 1500, 750, 650, 325, 175, 150, 225

4. RESULTADOS

O modelo de otimização encontrou uma FOB de 2,6848 u.m. para operar a microrrede durante as 24 horas do dia, como pode ser visualizada na Tabela 4. Já os valores para o SOC e potência da bateria, perfil de geração renovável e compra de energia da concessionária podem ser vistos na Figura 1. Para os perfis de carga e geração renovável utilizados não foram realizados cortes de geração em nenhuma hora do dia, de modo que os gráficos dessas variáveis foram omitidos.

Tabela 4 - Síntese dos resultados principais

FOB (u.m.)	Tempo (s)	Factível?
2,6848	0,0269	Sim

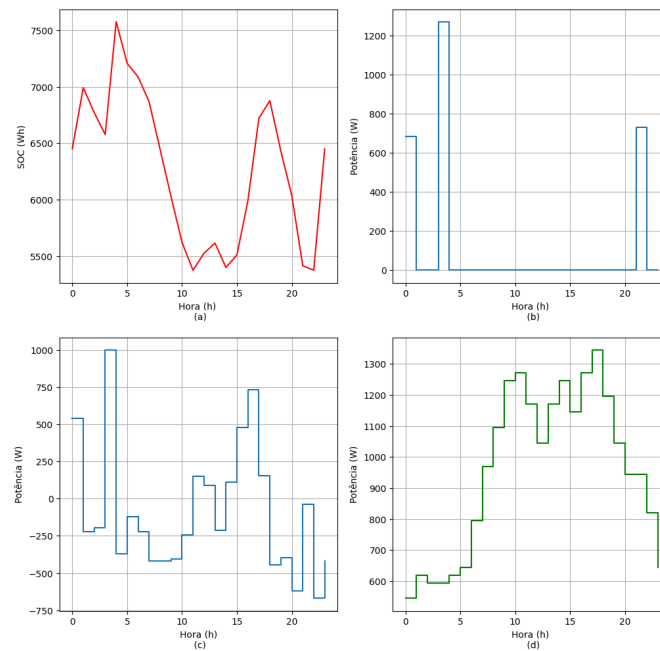


Figura 1 - Resultado de algumas das variáveis do modelo: a) Estado de carga da bateria; b) Compra de energia da concessionária; c) Potência da bateria; d) Perfil de carga da microrrede.

A Figura 15(a) apresenta o perfil de carga e descarga do SAE durante as 24 horas, enquanto que a potência a cada hora pode ser vista na Figura 15(c). Valores positivos de potência são referentes à carga do SAE, enquanto que valores negativos representam descarga. A grande atuação do SAE ao longo do período de operação demonstra os benefícios de sistemas de armazenamento em microrredes, uma vez que se pode armazenar energia em horários de menor preço, como nas horas 1 e 4, ou armazenar excedente de geração, como ocorre perto da hora 17. Já a Figura 15(b) apresenta os horários em que foi necessário comprar energia da rede da concessionária. Apenas em horários noturnos, ou seja, com menor custo, houve compra de energia para que o SAE pudesse carregar, seja para suprir cargas durante o dia, seja para retornar ao SOC inicial no fim do período em estudo. Por fim, a Figura 15(d) apresenta o perfil de carga utilizado neste trabalho, como apresentado na Tabela 3. A simplificação realizada no modelo deste trabalho o torna limitado e não permite fazer uma comparação com os resultados encontrados em [2]. No entanto, tanto neste modelo, como o apresentado na em [2] (Figura 15), o SAE teve uma grande ativação perto da hora 5 e 17, e em ambos a compra de energia ocorreu em períodos noturnos, demonstrando que, mesmo simplificado, este modelo pode apresentar um direcionamento para a operação desta microrrede.

5. CONCLUSÕES

A coordenação de recursos energéticos distribuídos e SAEs em microrredes conectadas à rede se mostra necessária e foi abordada neste trabalho. Um modelo de Programação Linear foi proposto e, apesar de suas limitações, se mostrou capaz de coordenar a energia gerada pela GD, carga e descarga do SAE e a compra de energia da rede, minimizando o custo de operação diária da microrrede para 2,6848 u.m..

REFERÊNCIAS

- [1] F. Katiraei, R. Iravani, N. Hatziargyriou and A. Dimeas, "Microgrids management," in *IEEE Power and Energy Magazine*, vol. 6, no. 3, pp. 54-65, May-June 2008, doi: 10.1109/MPE.2008.918702.
- [2] A. C. Luna, N. L. Diaz, M. Graells, J. C. Vasquez and J. M. Guerrero, "Mixed-Integer-Linear-Programming-Based Energy Management System for Hybrid PV-Wind-Battery Microgrids: Modeling, Design, and Experimental Verification," in *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 32, no. 4, pp. 2769-2783, April 2017, doi: 10.1109/TPEL.2016.2581021.

APÊNDICE A - DECLARAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE IA

A.1 Declaração geral

- ☐ NÃO utilizamos ferramentas de inteligência artificial generativa na concepção, redação, programação, análise ou preparação deste trabalho.
- ☒ UTILIZAMOS ferramentas de inteligência artificial generativa conforme detalhado abaixo.

A.2 Identificação e finalidade do uso

Tabela A.1 - Registro de utilização

Ferramenta/modelo	Data ou versão	Finalidade	Parte afetada
ChatGPT – GPT-5.6 Sol, OpenAI	GPT-5.6 Sol, setembro de 2026	Pesquisa de temas e referências e auxílio para entendimento das bibliotecas Pyomo e Matplotlib do Python	Referências e código computacional
Grok 4.6	Grok 4.6 extra high fast 2026	Auxílio para a estruturação de tabela e descrição de equações	Tabela 1; equações 1, 2, ..., 10